

Cetak Biru Report v2

Rancangan ulang dari fundamental, disusun dari pembacaan langsung atas data proyek CPP Gundih — relokasi 3 unit GTG ke Pertamina EP Zona 11.

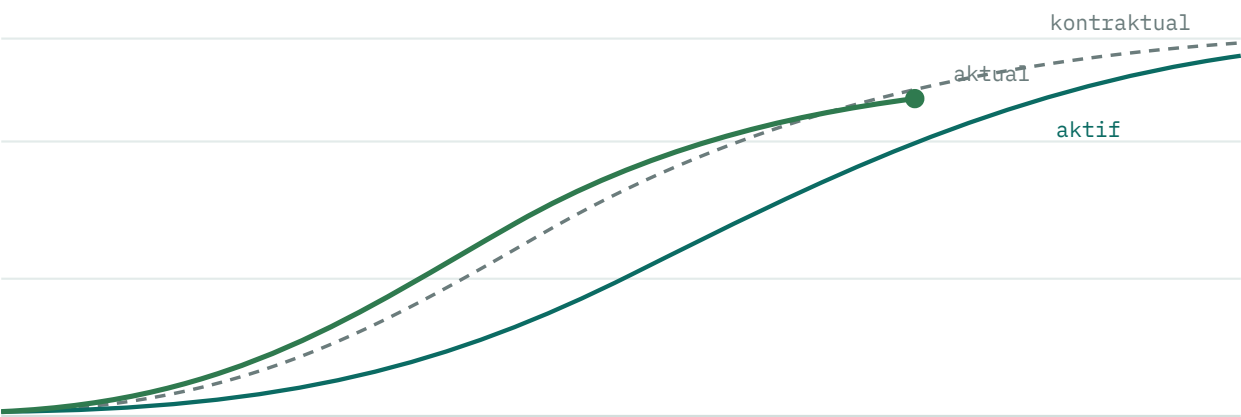
27 Agustus 2026 19 keputusan terkunci 3 sumber data dibedah 22 pekerjaan · 7 fase

PREMIS

Gundih itu ujian, bukan cetakan

Kalau app ini sanggup menghasilkan laporan serumit Gundih, dia sanggup menghasilkan laporan klien mana pun.

Gundih dipakai sebagai batas atas kerumitan — bukan sebagai format yang ditiru. Tidak ada satu pun bentuk halamannya yang wajib kita salin. Yang kita ambil adalah ukuran bebannya.



4 SPK	305 BARIS WBS
----------	------------------

142

DOKUMEN

415

HARI

2

BASELINE

42

HALAMAN PDF

TEMUAN

Enam hal yang datanya ajarkan

Semuanya dibaca langsung dari file, bukan diasumsikan.

SPK itu node WBS, bukan level hierarki

SPK-002 duduk di WBS 1.2, sejajar dengan cabang mana pun. Yang membuatnya istimewa hanya satu: dia punya kolom bobot sendiri yang menutup 100% di dalam dirinya, di samping bobot terhadap keseluruhan. Jadi kita tidak perlu level baru — kita perlu cara *menandai* sebuah node.

Kurva rencana itu linier — 450 kolom sebenarnya cuma 3 angka

Tiap leaf dibagi rata sepanjang durasinya. Bentuk S muncul dari tumpang-tindih ratusan leaf yang start dan finish-nya berbeda, bukan dari kurva per item.

WBS 1.2.1.2.1.1 IFR 45 hari 27 Okt → 10 Des 2025

W1 4 hari 0,0889 = 4/45

W2 11 hari 0,2444 = 11/45

W3 18 hari 0,4000 = 18/45

lalu harian +0,0222 = 1/45

→ data plan 415 hari = turunan dari bobot, start, finish

Kolom Workstep itu pembagi bobot, bukan progress

1.2.1.2.1 General bobot 0,0011419

└ .1 IFR workstep 0,5 → 0,00057095 50%

└ .2 IFA workstep 0,3 → 0,00034257 30%

└ .3 AFC workstep 0,2 → 0,00022838 20%

0,0011419 ✓

Artinya ratusan leaf engineering bisa dibentuk otomatis dari satu pola, bukan diketik satu per satu.

Pekerjaan engineering dihitung dua kali, di dua file terpisah

Rumus di EDL persis sama dengan yang dipakai di WBS fisik — dan hasilnya harus dicocokkan manual tiap minggu.

EDL · A.1 EXECUTION PLAN · 5 dokumen
terkirim IFR 4 · IFA 3 · AFC 3

$$\begin{aligned}(4/5 \times 0,5) + (3/5 \times 0,3) + (3/5 \times 0,2) &= 0,70 \\ 0,70 \times WF \ 0,035211 &= 0,024648 \\ &\uparrow \text{ persis kolom P}\end{aligned}$$

Excel-nya sudah retak, dan tidak ada yang tahu

Dua bukti dari file yang sedang dipakai hari ini:

File EDL · sheet "EDL" · baris 8 kolom M
→ #REF! formula putus, di sebelah angka 96,3%

File Weekly · satu workbook, dua jawaban
Summary Overall W43 · 14-20 Agu +4,89% unggul
Data Overall 12 Jun -4,05% tertinggal

Bukan salah orangnya. Itu memang nasib setiap file dengan 23 sheet yang saling menunjuk.

Unit pelaporan bisa bersarang di dalam unit pelaporan lain

SPK-007 tidak sejajar dengan SPK-004 — kodenya 1.4.4, di dalam cabang 1.4. Tapi di Summary Overall keduanya berdiri sendiri dan jumlah keempatnya tepat 100%.

leaf di bawah 1.2	(SPK-002)	0,070676	→	7,07%
leaf di bawah 1.3	(SPK-003)	0,476532	→	47,65%
leaf di bawah 1.4		0,452793		
dikurangi 1.4.4		- 0,142352		
	SPK-004	0,310441	→	31,04%
leaf di bawah 1.4.4	(SPK-007)	0,142352	→	14,24%
		1,000000	→	100,00% ✓

Jadi **bobot sebuah unit = subtree-nya dikurangi unit pelaporan mana pun di dalamnya**. Tanpa pengurangan itu, SPK-007 terhitung dua kali dan totalnya jadi 114%. Ini yang membuktikan keputusan 02 benar: hierarki dengan level tetap tidak akan pernah bisa menampung unit yang bersarang di dalam unit lain.

KEPUTUSAN

Empat belas hal yang sudah dikunci

Berurutan — tiap keputusan berdiri di atas yang sebelumnya.

01

CAKUPAN

Progress fisik + document control, satu engine

Matematikanya sama persis — bobot → kurva S → deviasi — jadi satu mesin melayani keduanya. Laporan harian tetap ada sebagai modul tersendiri.

02

MODEL UNIT PELAPORAN

Node WBS mana pun bisa ditandai, istilahnya bebas

SPK, Paket, Lot, Area — sama saja. Begitu ditandai: bobot dinormalisasi 100% di dalamnya, dapat tab sendiri, dapat bagian sendiri di PDF. Proyek satu kontrak cukup tidak menandai apa pun.

03

PINTU MASUK DATA

Impor dan ekspor, dua arah, fleksibel

Excel hasil ekspor adalah produk kita, bukan saingan kita. Orang tetap menyimpannya untuk jaga-jaga — tapi yang mereka butuhkan adalah pabriknya.

04

JANTUNG PRODUK

Satu sumber angka, jejak perubahan, tanda tangan yang mengunci

Semua angka lahir dari satu tempat, jadi mustahil saling berbeda dan mustahil ada #REF!. Approval menyimpan angka yang ditandatangani; kalau minggunya diedit setelah itu, selisihnya ditampilkan.

05

PENGGUNA

Tim berperan — di atas database dan login

Admin · Project Control · Lapangan · Approver · Klien. Anak magang diberi peran Lapangan: tidak bisa merusak apa pun, dan tiap isiannya tercatat namanya.

06

BASELINE

Dua garis hidup bersama — Kontraktual dan Aktif

Kontraktual terkunci sejak awal, dipakai untuk klaim dan EOT. Aktif adalah revisi terakhir yang disepakati, dipakai untuk mengelola pekerjaan. Tiap revisi menyimpan alasan dan penyetujuannya.

07

CARA MENGUKUR

Kuantitas · Milestone · Lumpsum · Tertaut

Tiap leaf memilih caranya sendiri. Yang baru adalah **Tertaut**: leaf engineering mengambil angkanya langsung dari EDL, jadi begitu transmittal dicatat, progress fisiknya ikut naik. Rekonsiliasi mingguan hilang.

08

BENTUK KELUARAN

Katalog blok, dengan opsi di tiap blok

Tiap proyek memilih blok mana yang ikut dan urutannya. Tiap blok punya pilihan sendiri — misalnya blok Kurva S bisa tampil sebagai kurva + tabel data mingguan, semua unit ditumpuk atau satu unit per halaman.

09

HARIAN DAN MINGGUAN

Terpisah — harian menyuplai narasi, bukan persen

Progress mingguan adalah angka yang disepakati, bukan penjumlahan lapangan. Harian mengisi Detail Activity, Look Ahead, delay register, foto, manhours dan HSE — tanpa pernah menyentuh persentase.

10

BERANDA

Dashboard — dan dia yang jadi keunggulan utama

Begitu dibuka, orang langsung tahu apa yang sedang terjadi di proyeknya. Ini tempat kita menaruh hal yang Excel tidak punya jawabannya sama sekali.

11

KEDALAMAN DASHBOARD

Diagnostik — angka beserta sebabnya

Bukan papan angka. Dashboard merangkai kesimpulan: siapa yang menyeret, siapa yang menutupi, apakah lajunya cukup. Tiap kesimpulan bisa ditekan untuk melihat dasar hitungannya.

12

CARA MEMBANGUN

Repo ini — fondasi diganti, tampilan dirombak

Database dan identitas diganti; mesin hitung dan pipeline PDF dipertahankan. Seluruh tampilan app memakai shadcn, animasi dipatok ke `--ease-ios`. Halaman cetak tetap polos.

13

FONDASI DATA

SQLite dulu untuk prototipe, Supabase saat produksi

Tahap prototipe: berkas SQLite di repo lewat Drizzle — pengganti langsung file JSON, tetap milik kita, tetap jalan offline, tapi sudah relasional dan sudah punya jejak. Saat dipakai orang beneran: pindah ke Supabase (Postgres + Auth + Storage, wilayah Singapura), karena izin per peran ditegakkan di lapisan database, bukan cuma disembunyikan di UI. Drizzle yang membuat perpindahan itu mekanis — syaratnya id berupa teks, waktu berupa ISO, dan tidak ada relasi yang ditumpuk ke dalam kolom JSON. Drivernya **wajib sinkron** (`better-sqlite3`, bukan `libsql`): dengan Cache Components menyala, kueri database tertanam yang sinkron dihitung sebagai operasi deterministik dan selesai saat prerender — driver asinkron akan memaksa `<Suspense>` mengelilingi tiap pembacaan, tembok yang sudah dua kali menghantam repo ini.

14

KURVA RENCANA

Dihitung saat dibaca, tidak pernah disimpan

Database hanya menyimpan bobot, start, dan finish tiap leaf. Kurva mingguan diturunkan linier saat diperlukan — $305 \text{ leaf} \times 60 \text{ minggu}$ selesai dalam hitungan milidetik. Revisi jadwal jadi cukup mengubah tanggal, dan kurva basi yang tidak cocok dengan jadwalnya menjadi mustahil. **Sudah diuji**: 30 titik hasil turunan cocok dengan angka Gundih dalam toleransi $1e-9$, termasuk mendarat tepat di 1,0 di minggu selesai.

ARSITEKTUR

Dari 13.172 baris yang ada sekarang

DIPERTAHANKAN

lib/pdf.ts · print/*

Pipeline PDF dan geometri kertas — penuh luka lama, mahal untuk diulang

.print-sheet-a4 · .rpt-*

Sistem desain laporan

analysis · rollup · progress · setup

Mesin bobot dan hitungan

lib/exif.ts

Waktu dan GPS foto — sudah ada

DateField · TruncatedName

Primitif yang sudah kena iPhone

DataOverallWorkbench

Pola drill-down yang menghindari Radix per baris

DIGANTI

lib/db.ts

File JSON → SQLite lewat Drizzle, skema siap pindah ke Postgres

lib/workspace.ts

Satu penulis → banyak orang dan peran

(belum ada auth)

→ login dan izin per peran

generatePlanCurve

Smoothstep → linier, sesuai MS Project

Seluruh tampilan app

→ shadcn, gerak dipatok --ease-ios

BARU

Document control

EDL · transmittal · return code · outstanding · kurva dokumen

Baseline berversi

Kontraktual terkunci + Aktif

Penyusun blok laporan

Katalog blok dengan opsi

Dashboard diagnostik

Kesimpulan, bukan papan angka

Impor cerdas

Pemetaan kolom dan pratinjau sebelum simpan

Tujuh fase, dua puluh dua pekerjaan

Disusun ulang 27 Agustus 2026, setelah ketiga workbook dan PDF W43 dibaca baris demi baris. Urutannya bukan menurut apa yang paling kurang, melainkan menurut apa yang harus benar lebih dulu supaya hal berikutnya bisa dinilai. Sebutkan nomornya, dan hanya itu yang dikerjakan.

FASE 0 Pondasi

01 Fondasi database

Tujuh belas tabel lewat Drizzle di atas SQLite, skema ditulis supaya bisa pindah ke Postgres tanpa ditulis ulang.

SELESAI

`lib/schema.ts · lib/sqlite.ts · data/migrations`

02 Kurva rencana diturunkan

Database hanya menyimpan bobot, start, dan finish. Tiga puluh titik hasil turunan cocok dengan workbook Gundih dalam toleransi $1e-9$, dan tesnya permanen.

SELESAI

`lib/plan-curve.ts · scripts/verify-plan-curve.ts`

03 Navigasi dipotong dua belas jadi enam

Empat halaman laporan turun jadi tab, Setup dan Portfolio turun ke Pengaturan, ikon inline diganti lucide.

SELESAI

`Sidebar.tsx 488→268 · SectionTabs.tsx`

04 Dashboard jadi halaman depan

buildNarrative sudah ditulis lengkap dan tidak pernah dipanggil dari mana pun; sekarang punya rumah.

SELESAI

`app/page.tsx · lib/analysis.ts`

05 Visual dashboard

Rincian per kontrak, sebaran pekerjaan menurut bobot, dan tambahan tiap minggu — semuanya SVG server-rendered, bukan Recharts.

SELESAI

`components/dashboard/charts.tsx · app/page.tsx`

FASE 1 Data nyata masuk

06 Importer Gundih

Tiga workbook masuk lewat streaming: 285 baris WBS, empat unit pelaporan termasuk yang bersarang, 60 minggu, 143 dokumen EDL, 415 hari. Bobot menutup di 100,000000% dan W43 keluar cocok dengan PDF yang sudah ditandatangani. Register EDL ikut masuk — 20 dari 21 kategori cocok persis dengan ringkasan kliennya.

SELESAI

`scripts/import-gundih.ts · import-edl.ts · verify-edl.ts`

Lulus. Bobot menutup di **100,000000%**; W43 keluar **75,37% · 80,04% · +4,67%**. Target rencananya berbeda 0,22 poin dari PDF PRGG-00-G0-RPT-002 W43 dan itu memang seharusnya: kolom PLAN di workbook diketik tangan dan bertentangan dengan kolom tanggal di sebelahnya pada 126 dari 176 leaf. Tanggal yang menang. Progress dan bobot cocok sampai dua desimal, dan selisih itu menjadi nol di W60.

FASE 2 Bahasa visual

07 Design system

Token shadcn dan satu kurva gerak framer-motion, dikunci di satu berkas dan satu halaman contoh. Halaman sesudahnya tidak boleh mengarang gaya sendiri. Dipakai orang berumur 22 sampai 60: kontras tinggi, target sentuh $\geq 44\text{px}$, dan tidak ada informasi yang hanya muncul saat hover.

BERIKUTNYA

`app/globals.css · components/ui · framer-motion`

FASE 3 Laporan mingguan

08 Halaman Ringkasan

Satu baris per unit pelaporan, ditambah baris total. Bentuk datanya sudah ada di `getSummaryRows`; yang belum, tampilannya.

SIAP DI-BRIEF

`app/weekly/[week]/summary`

09 Halaman Kurva S

Rencana, aktual, dan deviasi — per unit dan keseluruhan. Menggantikan lima blok HLOOKUP ke range mati.

SIAP DI-BRIEF

`app/weekly/[week]/scurve · SCurveClient.tsx`

10 Halaman Detail Progress

Pohon WBS ratusan baris sekaligus. Di dalam map sebesar ini, input dan select harus yang asli — bukan Radix per baris.

`app/weekly/[week]/detail` · `WbsTreeTable.tsx`

SIAP DI-BRIEF

11 Halaman Dokumentasi

Foto berhalaman dengan waktu dan GPS. `lib/exif.ts` sudah membacanya; yang belum, menampilkannya sebagai bukti.

`app/weekly/[week]/documentation` · `PhotoUploadGrid.tsx`

SIAP DI-BRIEF

12 Data Overall workbench

Pengganti sheet 305×454. Pola menelusuri satu tingkat sekaligus sudah benar — jangan diganti jadi pohon yang membuka semuanya.

`DataOverallWorkbench.tsx` · 1.295 baris

SIAP DI-BRIEF

13 PDF format Pertamina

Sampul, revision table, dan seluruh isi di atas menjadi satu berkas. Format ini disempurnakan dulu; penyusun blok menyusul di 21.

`lib/pdf.ts` · `app/print/*`

SIAP DI-BRIEF

FASE 4 Yang mengisi laporan

14 Form Harian, dan peran barunya

Enam blok bernomor: manhours, PTW, HSE, aktivitas, area of concern, ringkasan. Layar paling padat, paling sering dibuka dari HP — dan sekarang juga yang menyusun draft ringkasan mingguan.

`components/daily/DailyForm.tsx` · 658 baris

SIAP DI-BRIEF

15 Modul Document Control

Lima layar: Ringkasan EDL, Data EDL, Ringkasan VDRL, Data VDRL, Log. Dua register di atas satu mesin hitung. VDRL ikut masuk — 15 paket vendor, 311 dokumen, 115 di antaranya belum diberi nomor oleh vendornya dan 266 belum pernah dikirim sama sekali. Kurva rencana dan aktual dua-duanya diturunkan dari tanggal, bukan dari blok W1–W13 yang diketik tangan di ringkasan klien. Jalur menulisnya ada: satu transmittal mencatat banyak dokumen sekaligus, dan persentasenya ikut berubah saat itu juga tanpa ada satu angka pun yang diketik. Tautan ke leaf engineering bisa dinyalakan per disiplin dan tidak menimpa apa pun — mematkannya mengembalikan keadaan persis semula.

`lib/register.ts` · `lib/doc-actions.ts` · `app/dokumen/*`

SELESAI

FASE 5 Membuat proyek dari nol

16 Project management

Membuat dan memilih proyek, wizard setup dari BOQ berharga.

SIAP DI-BRIEF

app/portfolio · app/setup · lib/setup.ts

17 Planner

WBS editor, bobot dari harga BOQ, start dan finish, Gantt yang hanya untuk dilihat. Tanpa dependency: jadwal Gundih tidak memakai satu pun relasi FS/SS.

SIAP DI-BRIEF

lib/setup.ts · lib/plan-curve.ts

18 Baseline berversi

Kontraktual terkunci di samping Aktif, lengkap dengan riwayat revisi dan penyetujunya. Kurva S menggambar dua garis rencana.

SIAP DI-BRIEF

tabel baselines · node_schedules

FASE 6 Dashboard yang berpikir

19 Dashboard bulanan

Apa yang mendahului, apa yang tertinggal, apa yang jadi peringatan, apa yang jadi masalah — berikut dampaknya. Ada di belakang karena dia membaca dari laporan mingguan; dibangun lebih dulu, dia hanya hiasan yang nanti dibongkar.

SIAP DI-BRIEF

lib/analysis.ts · app/page.tsx

FASE 7 Setelah isinya terbukti

20 Impor dan ekspor Excel

Pemetaan kolom dengan pratinjau sebelum disimpan, dan ekspor yang rapi. Excel hasil ekspor adalah produk kita, bukan saingan kita.

SIAP DI-BRIEF

exceljs · streaming di kedua arah

21 Penyusun blok laporan

Katalog blok dengan opsi di tiap blok, di atas pipeline PDF yang sudah teruji. Ini yang membebaskan kita dari format satu klien.

SIAP DI-BRIEF

lib/pdf.ts · app/print/*

22

Login dan peran

Admin, Project Control, Lapangan, Approver, Klien. Tanpa ini jejak perubahan dan tanda tangan tidak punya arti.

tabel users · memberships · audit_log

SIAP DI-BRIEF

KEPUTUSAN · 27 AGUSTUS 2026

Lima lagi, diambil setelah datanya dibaca

Empat belas di atas disusun dari bentuk datanya. Lima ini disusun dari isinya — dan tiap satu memotong pekerjaan yang tadinya harus diputuskan berulang kali.

15

KEDALAMAN PLANNER

Tanpa dependency — WBS, bobot, start, finish

Kurva rencana lahir dari empat angka itu, dan Gantt hanya untuk dilihat. Jadwal Gundih tidak memakai satu pun relasi FS/SS sepanjang 415 hari, jadi scheduling engine adalah biaya tanpa pembeli — sekaligus barang yang membuat anak magang berhenti di layar pertama.

16

URUTAN BENTUK LAPORAN

Satu format disempurnakan dulu, penyusun blok menyusul

Bentuk Pertamina/Indoturbine dikerjakan utuh lebih dulu — sampul, revision table, ringkasan, kurva S, detail, foto. Keputusan 08 tidak berubah; yang ditetapkan di sini hanya urutannya, karena katalog blok yang dibangun sebelum ada satu pun laporan jadi berarti tidak ada laporan yang pernah selesai.

17

SUMBER PROGRESS ENGINEERING

EDL satu-satunya — leaf engineering tidak bisa diketik

Penegasan keras atas keputusan 07. Di berkas asli kedua angkanya sudah berbeda: WBS General/IFR minggu 4 menunjukkan 46,67%, EDL Summary menunjukkan 63,33%. Selama masih ada dua tempat mengetik, selisih seperti itu akan selalu lolos ke laporan.

18

KAPAN LOGIN DIPASANG

Setelah isinya jadi, bukan sebelum

Peran tetap seperti keputusan 05 dan tidak ada yang ditulis ulang karenanya. Yang berubah cuma tempatnya di papan: dipindah ke belakang supaya sepuluh langkah pertama — termasuk seluruh laporan mingguan — tidak menunggu lapisan izin.

19

TAMPILAN DAN GERAK

Semua elemen shadcn, semua transisi framer-motion

Satu kurva dan satu durasi untuk seluruh aplikasi — --ease-ios dari keputusan 12, sekarang dijalankan oleh framer-motion. Tiap halaman harus benar di iPhone, Android, Windows dan desktop, diverifikasi dengan gambar pada 390px dan desktop, bukan dengan teks. Dua pengecualian, keduanya soal kebenaran dan bukan selera: baris tabel yang bisa melebihi ~20 memakai kelas shadcn dengan elemen native di dalamnya, dan `/print/*` tidak memakai framer-motion karena Puppeteer memotret tanpa menunggu animasi.

Tujuh belas cacat yang ditemukan pada berkas sumber — sampul PDF salah periode, header basi sembilan minggu di sebelah header yang benar, `#REF!` di register dokumen yang masih dipakai, kurva yang `HLOOKUP` ke range mati — beserta nomor papan yang menutup masing-masing, tercatat lengkap di `docs/superpowers/specs/2026-08-27-project-control-v2-design.md`.

BELUM DIPUTUSKAN

Tiga hal yang masih belum dipilih

? **Foto saat produksi disimpan di mana.** Selama prototipe tetap di disk lokal. Ratusan foto lapangan per proyek, dan PDF harus tetap ringan.

? **Klien boleh diundang atau tidak.** Memberi Pertamina akses lihat langsung adalah keunggulan besar — sekaligus keputusan politis.

? **Nama produknya.** Sampai sekarang masih "Report".

